

DESPLIEGUE TRANSFORMACIÓN A TABLAS EN CLOUD RUN JOB

1. Introducción

En esta fase del proyecto se ha llevado a cabo el despliegue completo del sistema de procesamiento de archivos en entorno cloud utilizando servicios de **Google Cloud**.

El objetivo principal ha sido trasladar la ejecución del proceso desde un entorno local a una infraestructura gestionada, escalable y automatizada, permitiendo:

- Ejecutar procesos bajo demanda o de forma programada.
- Gestionar errores mediante un sistema de alertas.
- Mantener trazabilidad mediante logs.

Para ello se han utilizado principalmente los servicios **Cloud Run**, **Cloud Build**, **Pub/Sub** y **Cloud Scheduler**.

2. Arquitectura

Componentes utilizados en el proceso:

- **Cloud Storage:** Almacena los archivos que van a ser procesados.
- **Repositorio GitHub:** Almacena el código fuente del proyecto.
- **Cloud Build:** Automatiza la construcción de la imagen y el despliegue.
- **Cloud Run Job:** Ejecuta el proceso principal de carga y transformación de datos.
- **Cloud Run Service:** Gestiona el envío de alertas.
- **Pub/Sub:** Permite la comunicación entre componentes mediante eventos.
- **BigQuery:** Almacena los datos procesados y logs del sistema.
- **Cloud Scheduler:** Automatiza la ejecución periódica del Job.

Flujo de ejecución del proceso:

1. Se realiza un cambio en el repositorio mediante un push.
2. Se activa un trigger de Cloud Build.
3. Se construye la imagen Docker.
4. Se despliega el Cloud Run Job.
5. El Job ejecuta el procesamiento.
6. En caso de error, se publica un mensaje en Pub/Sub.
7. El servicio de alertas procesa el mensaje.
8. El Scheduler permite ejecuciones automáticas.

3. Preparación del entorno y configuración inicial

Antes de realizar el despliegue en Cloud Run, es necesario preparar la estructura inicial del proyecto, configurar la integración con GitHub y definir el proceso de construcción automática mediante Cloud Build.

Estructura del proyecto

transformacion-tablas-cloud-build/

```
|
|
|— cloudbuild.yaml
|— Dockerfile
|— requirements.txt
|— main_job.py
|
|— config/
|   └─ var-ent-config.json
|
└─ src/
    └─ main.py
        └─ data_loader.py
```

cloudbuild.yaml: Define los pasos para construir la imagen y desplegar el Job.

Dockerfile: Define el entorno de ejecución del contenedor.

requirements.txt: Contiene las dependencias del proyecto.

main_job.py: Punto de entrada del Job en el Cloud Run.

config/: Contiene los archivos de configuración del sistema.

src/: Contiene la lógica principal del procesamiento de datos.

Integración de GitHub con Cloud Build

Previamente a este paso hay que crear un repositorio en la cuenta de GitHub que utilizemos. Después, se realiza la conexión entre el repositorio de GitHub y Cloud Build para permitir la automatización del proceso de build y despliegue. Para ello, seguimos el siguiente procedimiento:

1. Acceso a Cloud Build
2. Navegación a Repositorios
3. Conectar repositorio -> Tipo: GitHub (App) y Región: Global
4. Autenticación con GitHub
5. Selección del repositorio correspondiente.

De esta manera, queda vinculado correctamente a Cloud Build para usarlo como fuente en los procesos automatizados.

Configuración de triggers en Cloud Build

El siguiente paso es configurar un trigger en Cloud Build para automatizar el proceso de construcción y despliegue. Para ello, seguimos el siguiente procedimiento:

1. Crear activador en Cloud Build
2. Definir siguientes parámetros:
 - Nombre del trigger
 - Región
 - Fuente: Repositorio conectado a Cloud Build
 - Repositorio: Rama del repositorio
 - Configuración: cloudbuild.yaml
 - Service account

Esto cada vez que haya un cambio en el repositorio mediante un push, hará que el trigger ejecute el cloudbuild.yaml y construya la imagen Docker, la publique en Artifact Registry y despliegue el Cloud Run Job automáticamente.

Cloud Build ejecutado correctamente:

Artifact Registry / Proyecto: r2d-interno-dev / Ubicación: europe-west1 / Repositorio: cloud-run-source-deploy / Paquete: transformacion-job

Resúmenes de transformacion-job [Borrar](#) [Instrucciones de configuración](#) [Copiar la ruta de acceso](#) [Actualizar](#)

Versiones Archivos

☒ Ocultar artefactos alternativos de OCI ☐ Filtro

☐	Nombre	Descripción	Etiquetas	Fecha de creación	Actualizado	Tamaño virtual	
☐	3610b25aed4e	—	e3a28eb444996c4d0bca6eca653aeb9c1719cab3	hace 3 días	hace 3 días	157.1 MB	⋮
☐	a76d31348d48	—	e171086f50f59be0450c9451be9e52923eae887a	hace 3 días	hace 3 días	157.1 MB	⋮
☐	4b88a126648d	—	44fb53f24be4e46d5f7baef5967d2a997f73c	hace 3 días	hace 3 días	157.1 MB	⋮
☐	247c7f3daf04	—	9ae000a0cef85dcfa56c7a5c92b61782b3b3cdab	hace 3 días	hace 3 días	157.1 MB	⋮
☐	4c0e048881b0	—	8ea74d3b712065e906d6af2f948a7f135c05f84	hace 3 días	hace 3 días	157.1 MB	⋮

Imagen generada en Artifact Registry:

Historial de compilaciones Dejar de transmitir compilaciones

En esta página, se muestran tus compilaciones, ordenadas desde la más reciente. Explora los detalles de la compilación para ver los registros, los detalles de ejecución y los artefactos de compilación.

Filtro	Estado	Compilación	Región	Fuente	Ref	Confirmar	Nombre del activador	Fecha de creación	Duración	Estadísticas de seguridad	
	✓	ea6cf242	global	practicass008roadtodata/send-email-alert...	main	39e0921	deploy-send-email-alert...	17/4/26, 1:17 p.m.	2 min 7 s	Ver	⋮
	✓	52055a46	global	practicass008roadtodata/transformacion-jo...	main	e3a28eb	deploy-transformacion...	17/4/26, 12:40 p.m.	3 min 8 s	Ver	⋮
	✓	4ec8d442	global	practicass008roadtodata/transformacion-jo...	main	e171086	deploy-transformacion...	17/4/26, 12:10 p.m.	3 min 14 s	Ver	⋮
	✓	0a444b99	global	practicass008roadtodata/transformacion-jo...	main	44fb53f	deploy-transformacion...	17/4/26, 11:55 a.m.	2 min 20 s	Ver	⋮
	✓	87836b08	global	practicass008roadtodata/transformacion-jo...	main	9ae000a	deploy-transformacion...	17/4/26, 11:41 a.m.	3 min 13 s	Ver	⋮
	✓	a8c0abc8	global	practicass008roadtodata/transformacion-jo...	main	8ea74d3	deploy-transformacion...	17/4/26, 11:04 a.m.	3 min 10 s	Ver	⋮
	✗	f43ca7d0	global	practicass008roadtodata/transformacion-jo...	main	f63382c	deploy-transformacion...	17/4/26, 10:58 a.m.	28 s	—	⋮
	✗	ef4d571a	global	practicass008roadtodata/transformacion-jo...	main	bda96ed	deploy-transformacion...	17/4/26, 10:53 a.m.	—	—	⋮

4. Despliegue de Cloud Run

Se despliega el proceso principal de manera manual para tener comprobaciones de que todo funciona correctamente y, más adelante, se crea un activador programado para que sea un proceso automático.

Ejecución manual del Cloud Run Job

Una vez hecho el despliegue, se realiza la ejecución manual del Cloud Run Job para validar el funcionamiento. Una consideración para tener en cuenta es que podrían darse errores con variables de entorno definidas en el .json. Si este está en el .gitignore, el ejecutarse el Cloud Run Job no las reconoce porque no lee ese archivo. Las posibles soluciones son sacar ese archivo del .gitignore (menos recomendada) o definir las variables de entorno en la consola de Cloud Run Job (más recomendada).

Despliegue en Cloud Run Job:

Detalles del trabajo Ejecutar Ver y editar la configuración del trabajo Borrar Más información Actualizar

Trabajo: transformacion-job Región: europe-west1 Última actualización: 17 abr 2026, 12:43:37 p.m.

Historial

Observabilidad

Activadores

YAML

Filtro Filtrar historial

ID de ejecución	Fecha y hora de creación	Tareas	Hora de finalización	Acciones
transformacion-job-plrmv	20 abr 2026, 11:30:00 a.m.	Se completaron 1/1	20 abr 2026, 11:30:55 a.m.	⋮
transformacion-job-zkltbp	20 abr 2026, 11:00:05 a.m.	Se completaron 1/1	20 abr 2026, 11:00:55 a.m.	⋮
transformacion-job-n92zb	20 abr 2026, 10:30:02 a.m.	Se completaron 1/1	20 abr 2026, 10:30:55 a.m.	⋮
transformacion-job-8dfSI	20 abr 2026, 10:25:01 a.m.	Se completaron 1/1	20 abr 2026, 10:25:39 a.m.	⋮
transformacion-job-fttSt	20 abr 2026, 10:20:01 a.m.	Se completaron 1/1	20 abr 2026, 10:20:45 a.m.	⋮
transformacion-job-grcfd	20 abr 2026, 10:15:01 a.m.	Se completaron 1/1	20 abr 2026, 10:15:33 a.m.	⋮
transformacion-job-w9r4c	20 abr 2026, 10:10:01 a.m.	Se completaron 1/1	20 abr 2026, 10:10:59 a.m.	⋮
transformacion-job-8vkfs	20 abr 2026, 10:05:01 a.m.	Se completaron 1/1	20 abr 2026, 10:07:32 a.m.	⋮
transformacion-job-28w6q	17 abr 2026, 1:53:39 p.m.	Se completaron 1/1	17 abr 2026, 1:54:27 p.m.	⋮

transformacion-job-plrmv Ejecutado por practicas2026@r2d-interno-dev.iam.gserviceaccount.com

Descripción general de tareas (1):

1 correctas 0 falló 0 activas

Tareas

Contenedores

Redes

Seguridad

YAML

Filtro Filtrar tareas

Tarea	Último código de salida	Reintentos	Hora de inicio	Hora de finalización
0	0	0	20 abr 2026, 11:30:40 a.m.	20 abr 2026, 11:30:53 a.m.

Ejecución programada del Cloud Run Job

Una vez comprobado que, manualmente, funciona el proceso es momento de crear un trigger programado. Para ello, en la propia página del Cloud Run Job se puede crear uno en la pestaña de activadores. Ahí definimos nombre, región y la frecuencia con que se activará en el siguiente formato cron de Unix: */30 * * * * (cada 30 minutos, por ejemplo).

Trabajo: transformacion-job

Región: europe-west1

Última actualización: 17 abr 2026, 12:43:37 p.m.

Historial

Observabilidad

Activadores

YAML

Activadores

+ Agregar activador de programador

 transformacion-job-scheduler-trig...



Programa

*/30 * * * *

Zona horaria

Etc/UTC

Región

europe-west1

Ver en Cloud Scheduler

Una vez hechas las ejecuciones, tanto manual como programada, se observa que el proceso se ejecuta correctamente desde los registros del propio Cloud Run Job (Observabilidad -> Registros)

>		2026-04-20 11:01:03.679	Cloud Run	RunJob	transformacion-job-zktbp	Execution transformacion-job-zktbp has completed successfully.
>		2026-04-20 11:30:51.878				Config local no encontrada en /app/config/var_ent_config.json. Se usarán variables de entorno si existen.
>		2026-04-20 11:30:51.878				Config local no encontrada en /app/config/var_ent_config.json. Se usarán variables de entorno si existen.
>		2026-04-20 11:30:51.878				Archivos .xlsx o .csv encontrados: 2
>		2026-04-20 11:30:51.879				Procesando: fich4.xlsx
>		2026-04-20 11:30:51.879				[14ad0803-0b99-4546-ac8d-4ba71fb3c00a] Archivo omitido. Ya existe estado previo para esta generation: gs://practicas2026/fich4.xlsx (generation: 1776672310664974, status: ERROR)
>		2026-04-20 11:30:51.879				Procesando: fich6.xlsx
>		2026-04-20 11:30:51.879				[14ad0803-0b99-4546-ac8d-4ba71fb3c00a] Archivo omitido. Ya existe estado previo para esta generation: gs://practicas2026/fich6.xlsx (generation: 1776084731715251, status: ERROR)
>		2026-04-20 11:30:51.879				Tiempo total del lote completo: 0.02 minutos
>		2026-04-20 11:30:52.065				Container called exit(0).
>		2026-04-20 11:31:09.111	Cloud Run	RunJob	transformacion-job-plrsv	Execution transformacion-job-plrsv has completed successfully.

5. Sistema de alertas con Pub/Sub

Estructura del proyecto

Para montar el servicio que consuma la suscripción de Pub/Sub, previamente, hay que hacer el mismo proceso con otro proyecto que tendrá la siguiente estructura. Se conecta el repositorio desde GitHub, se crea el trigger para crear la imagen, aunque, esta vez, se desplegará un Cloud Run Service en vez de Cloud Run Job.

email_consumer/

- |
- |— cloudbuild.yaml
- |— Dockerfile
- |— requirements.txt
- |— app.py

Se despliega el servicio de send-email-alert-service.

Servicios [Implementar contenedor](#) [Conectar repo](#) [Escribir una función](#) [Actualizar](#)

Cada servicio expone un extremo único y ajusta automáticamente la escala de la infraestructura subyacente para controlar las solicitudes entrantes. Implementa una imagen de contenedor, código fuente o función para crear un servicio.

Filtro	Filtrar servicios								
☐ Nombre ↑	Tipo de implementación	Solicitudes/seg	Región	Costo	Autenticación	Ingress	Última implementación	Implementado por	
☐ crservicepatpower	(A) Contenedor	0	europa-west1	—	Acceso público	Todas	hace 5 días	patpower-sa@r2d-interno-dev.iam.gserviceaccount.	
☐ csv-api	(A) Contenedor	0	europa-west1	—	Acceso público	Todas	9 jun 2025	448012390580-compute@developer.gser	
☐ send-email-alert-service	(A) Contenedor	0	europa-west1	—	Acceso público	Todas	hace 3 días	practicass00@roadtodata@	
☐ transformacion-gcs-bigquery	(A) Contenedor	0	europa-west1	—	Necesita autenticación	Todas	hace 5 días	practicass00@roadtodata@	

Creación topic y suscripción

Paralelamente, se despliega un sistema de alertas mediante Pub/Sub. Para ello, se genera un topic en Pub/Sub y una suscripción ID asociada a ella. Al crear la suscripción hay que señalar que sea de envío para añadir la URL que nos ha facilitado anteriormente el Cloud Run Service.

[← send_email_al...](#) [✎ Editar](#) [📄 Crear instantánea](#) [🕒 Volver a reproducir mensajes](#) [🗑 Borrar definitivamente los mensajes](#) [■ Desconectar](#) [🗑 Borrar](#)

Nombre de la suscripción	projects/r2d-interno-dev/subscriptions/send_email_alert_push_sub 🔗
Estado de la suscripción	✅ activo
Nombre del tema	projects/r2d-interno-dev/topics/send_email_alert_custom 🔗
Etiquetas	— ✎

Tipo de envío

- ☐ Extracción
- ☒ Envío

URL del extremo *

<https://send-email-alert-service-448012390580.europe-west1.run.a> 

Una vez se ejecute el proceso completo, el servicio de Pub/Sub recibe la alerta, se procesa el mensaje y se envía la alerta a los correos electrónicos de las personas especificadas en la configuración.

>  2026-04-20 10:07:26.548 000 POST 200 158 B 2.415 s  APIs-Google;... <https://send-email-alert-service-448012390580.europe-west1.run.app/>

>  2026-04-20 10:07:26.562 000 Starting new instance. Reason: AUTOSCALING - Instance started due to configured scaling factors (e.g. CPU utilization, request throughput, etc.) or no existing capacity for c-

>  2026-04-20 10:07:27.171 000 [2026-04-20 08:07:27 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0

>  2026-04-20 10:07:27.174 000 [2026-04-20 08:07:27 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:8080 (1)

>  2026-04-20 10:07:27.174 000 [2026-04-20 08:07:27 +0000] [1] [INFO] Using worker: gthread

>  2026-04-20 10:07:27.182 000 Default STARTUP TCP probe succeeded after 1 attempt for container "send-email-alert-service-1" on port 8080.

>  2026-04-20 10:07:27.188 000 [2026-04-20 08:07:27 +0000] [2] [INFO] Booting worker with pid: 2

>  2026-04-20 10:22:33.003 000 [2026-04-20 08:22:33 +0000] [1] [INFO] Handling signal: term

>  2026-04-20 10:22:33.523 000 [2026-04-20 08:22:33 +0000] [2] [INFO] Worker exiting (pid: 2)

>  2026-04-20 10:22:33.523 000 Correo enviado correctamente para archivo: fich4.xlsx

>  2026-04-20 10:22:33.687 000 [2026-04-20 08:22:33 +0000] [1] [INFO] Shutting down: Master

      

1 of 19 < > 

[excel_error] Error en carga: fich4.xlsx 

 

 practicas008roadtodata@gmail.com

to me, d.lopeznavarro12

10:07 AM (2 hours ago) ☆ 😊 ↶ ⋮

Se ha producido una alerta durante el procesamiento del archivo.

Tipo: excel_error
Archivo: fich4.xlsx
Error: [1fca92cf-7a70-44e3-801f-5c361d58c68a] Error general en el procesamiento de fich4.xlsx: No hay suficientes columnas para pivotar en sheet DROP1. Columnas detectadas: [ModelColour]

 Reply

 Forward

